

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN VỀ VẬT CHẤT DOANH TRẠI CẤP TỈNH

TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Phạm vi hồ sơ

Thiết kế kiến trúc, dữ liệu, backend, frontend, API, GIS, bảo mật, hạ tầng, kiểm thử, triển khai, vận hành và nghiệm thu. Phiên bản 1.0 - dữ liệu minh họa giả lập.

Năm 2026

BẢNG KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thuộc tính	Nội dung
Mã tài liệu	TKKT-CSDLDT-01
Phiên bản	1.0
Trạng thái	Dự thảo phục vụ thẩm định và triển khai
Phân loại	Tài liệu kỹ thuật nội bộ
Phạm vi dữ liệu	Dữ liệu giả lập; không chứa tọa độ hoặc số liệu thực

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Thực hiện
1.0	28/7/2026	Khởi tạo hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng thể	Nhóm dự án

DANH MỤC TÀI LIỆU THÀNH PHẦN

Mã	Tên tài liệu
Tập 1	Thuyết minh thiết kế tổng thể và kiến trúc hệ thống
Tập 2	Thiết kế chức năng, use case và quy trình nghiệp vụ
Tập 3	Thiết kế cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu
Tập 4	Thiết kế backend, API và tích hợp
Tập 5	Thiết kế frontend, UI/UX và GIS
Tập 6	Thiết kế bảo mật và an toàn thông tin
Tập 7	Thiết kế hạ tầng, triển khai và DevSecOps
Tập 8	Thiết kế kiểm thử, nghiệm thu và vận hành
Phụ lục	Danh mục API, bảng dữ liệu, mã lỗi, ma trận truy vết, checklist bàn giao

1. TỔNG QUAN HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

1.1. Mục đích

Hồ sơ xác định cấu trúc kỹ thuật thống nhất để xây dựng, tích hợp, kiểm thử, triển khai và vận hành hệ thống. Đây là căn cứ giao việc cho các nhóm phân tích nghiệp vụ, dữ liệu, backend, frontend, GIS, an toàn thông tin, kiểm thử và quản trị hạ tầng.

- Chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành các thành phần kỹ thuật có thể triển khai.
- Xác định ranh giới module, hợp đồng API và mô hình dữ liệu dùng chung.
- Bảo đảm truy vết từ yêu cầu đến kiểm thử và nghiệm thu.
- Giảm rủi ro phụ thuộc cá nhân, phát triển chồng chéo hoặc phát sinh kiến trúc tự phát.

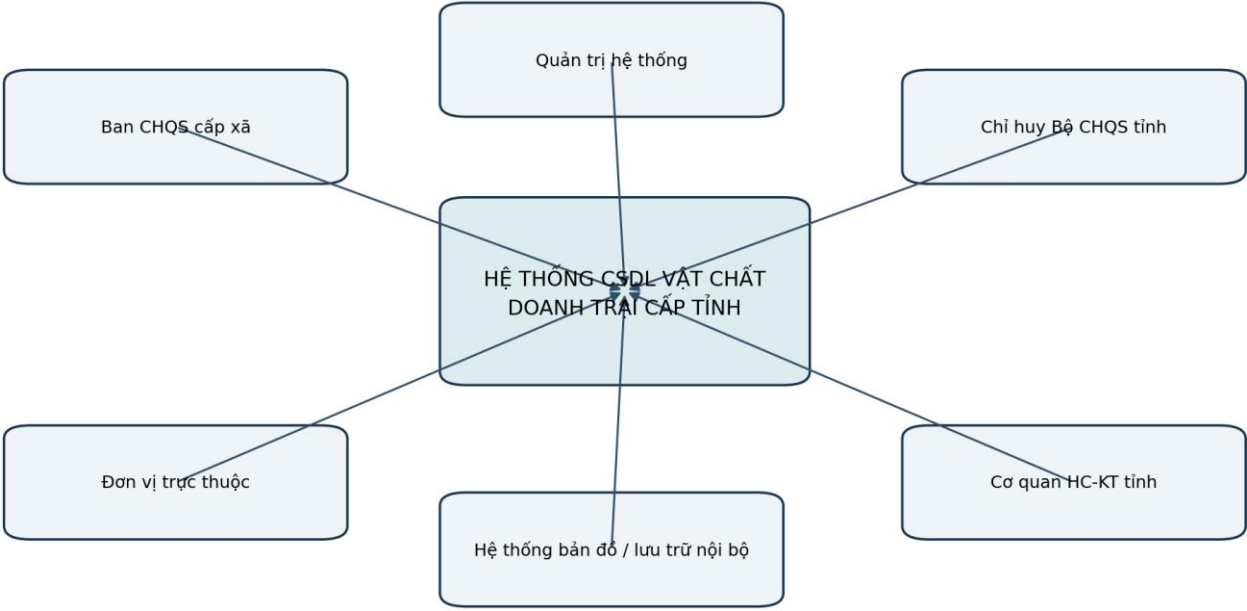
1.2. Phạm vi hệ thống

- Cấp tỉnh quản lý trực tiếp Ban CHQS cấp xã và các đơn vị trực thuộc; không có tầng nghiệp vụ cấp huyện.
- Quản lý doanh trại, công trình, hạ tầng, vật chất, vật tư, kiểm kê, hồ sơ, sửa chữa, khôi phục, tình huống và phương án bảo đảm.
- Hỗ trợ dashboard chỉ huy, báo cáo, GIS, cảnh báo, tìm kiếm, nhập/xuất dữ liệu và đồng bộ khi mạng không ổn định.
- Triển khai ưu tiên trên mạng nội bộ, không phụ thuộc dịch vụ Internet công cộng.

1.3. Giả định và giới hạn thiết kế

- Dữ liệu chính thức do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hệ thống không tự thay thế quyết định của chỉ huy.
- Các mô hình tính toán phải cấu hình được tham số và lưu rõ giả định.
- Mọi prototype, dữ liệu thử và tài liệu bàn giao công khai chỉ sử dụng dữ liệu giả lập.
- Tích hợp với hệ thống cấp trên được thiết kế qua lớp adapter, chỉ kích hoạt khi có chuẩn giao tiếp chính thức.

Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống



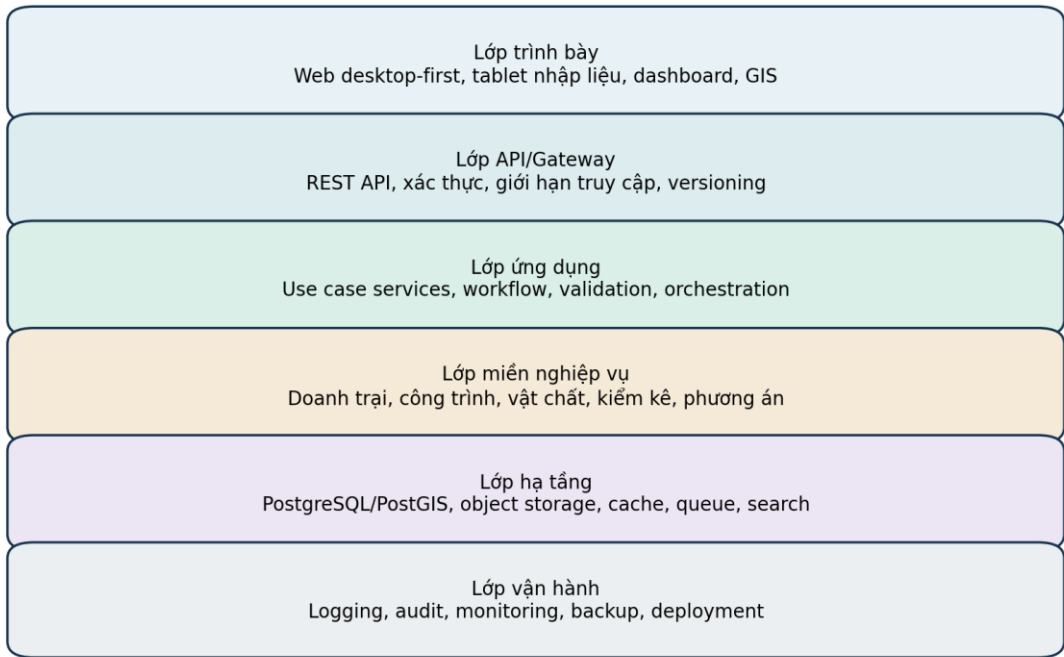
Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

2. NGUYÊN TẮC VÀ QUYẾT ĐỊNH KIẾN TRÚC

Nguyên tắc	Nội dung
Dữ liệu là tài sản lõi	Mọi chức năng phải duy trì tính chính xác, nguồn gốc, phiên bản và khả năng truy nguyên.
Modular Monolith trước	Khởi đầu bằng một khối triển khai có module tách biệt; chỉ tách dịch vụ khi có nhu cầu tải, tổ chức hoặc bảo mật rõ ràng.
API-first	Frontend và tích hợp dùng hợp đồng API có phiên bản, tài liệu hóa và kiểm thử hợp đồng.
Security by design	Phân quyền, mã hóa, nhật ký và kiểm soát xuất dữ liệu được thiết kế từ đầu.
Offline-aware	Các luồng nhập liệu tại cấp xã phải chịu được gián đoạn kết nối và có cơ chế đồng bộ/xử lý xung đột.
Observable system	Tất cả module phải có log, metric, trace và health check phù hợp.
Configuration over hard-code	Danh mục, tham số, quy tắc tính toán và ngưỡng cảnh báo phải cấu hình được.
No silent overwrite	Không ghi đè âm thầm dữ liệu đã phê duyệt; mọi thay đổi phải tạo phiên bản hoặc bản ghi biến động.

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT - CSDL VẬT CHẤT DOANH TRẠI CẤP TỈNH

Kiến trúc phân lớp đề xuất



Hình 2. Kiến trúc phân lớp đề xuất

2.1. Các quyết định kiến trúc chủ yếu

Mã	Quyết định	Lý do
ADR-01	Modular Monolith	Giảm độ phức tạp triển khai ban đầu, vẫn giữ ranh giới module rõ.
ADR-02	PostgreSQL + PostGIS	Thống nhất dữ liệu nghiệp vụ và không gian; hỗ trợ giao dịch và truy vấn GIS.
ADR-03	Object Storage nội bộ	Lưu ảnh, hồ sơ, bản vẽ tách khỏi CSDL quan hệ.
ADR-04	REST API phiên bản hóa	Dễ tích hợp, kiểm thử và bàn giao; /api/v1/...
ADR-05	Outbox + hàng đợi	Bảo đảm sự kiện nghiệp vụ không mất khi gửi thông báo hoặc đồng bộ.
ADR-06	RBAC + phạm vi dữ liệu	Quyền chức năng kết hợp đơn vị/địa bàn/phân loại dữ liệu.
ADR-07	Audit append-only	Nhật ký quan trọng không sửa/xóa bằng nghiệp vụ thông thường.
ADR-08	Triển khai container	Chuẩn hóa môi trường, nâng cấp, rollback và mở rộng.

3. KIẾN TRÚC CHỨC NĂNG VÀ PHÂN RÃ MODULE

Mã	Module	Phạm vi
M01	Identity & Access	Tài khoản, vai trò, phạm vi dữ liệu, phiên, chính sách truy cập

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT - CSDL VẬT CHẤT DOANH TRẠI CẤP TỈNH

M02	Organization & Area	Đơn vị, xã/phường, cơ cấu quản lý, phạm vi địa bàn
M03	Master Data	Danh mục công trình, vật chất, đơn vị tính, trạng thái, tham số
M04	Barracks	Hồ sơ doanh trại, đất, khả năng khai thác, quan hệ quản lý
M05	Facilities	Công trình, phòng/khu chức năng, kết cấu, chất lượng, sức chứa
M06	Materials & Inventory	Danh mục vật chất, kho, lô, số lượng, chất lượng, biến động
M07	Inspection	Đợt kiểm kê, phiếu, chênh lệch, xác nhận, duyệt
M08	Documents & Media	Ảnh, hồ sơ pháp lý, bản vẽ, phiên bản, kiểm soát tài xuống
M09	Maintenance & Recovery	Hư hỏng, sửa chữa, dự toán, tiến độ, nghiệm thu, khôi phục
M10	Scenario & Planning	Tình huống, tham số, tính toán, phương án, so sánh, chốt
M11	GIS	Lớp bản đồ, hình học, vùng, tuyến, truy vấn không gian
M12	Reporting & Analytics	Dashboard, báo cáo, xuất, số liệu chốt, truy nguyên
M13	Alert & Notification	Quy tắc cảnh báo, thông báo, giao xử lý, đóng cảnh báo
M14	Integration & Sync	Nhập liệu, tích hợp, đồng bộ ngoại tuyến, outbox/inbox
M15	System Administration	Cấu hình, nhật ký, giám sát, sao lưu, phục hồi

3.1. Ma trận phụ thuộc module

Module	Phụ thuộc chính
Barracks	Organization, Master Data, GIS, Documents
Facilities	Barracks, Master Data, Documents
Inventory	Organization, Master Data, Documents
Inspection	Barracks, Facilities, Inventory, Workflow, Documents
Maintenance	Facilities, Inventory, Documents, Alert
Scenario	Barracks, Facilities, Inventory, GIS, Reporting
Reporting	Tất cả module nghiệp vụ qua read model
Sync	Identity, các module nghiệp vụ, Audit

4. THIẾT KẾ USE CASE VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Mã	Tác nhân	Vai trò
A01	Chỉ huy tỉnh	Xem dữ liệu tổng hợp, cảnh báo, phương án, phê duyệt/chốt theo quyền
A02	Cơ quan HC-KT tỉnh	Quản lý nghiệp vụ, kiểm duyệt, báo cáo, lập phương án
A03	Cán bộ ngành doanh trại	Quản lý hồ sơ, kiểm kê, sửa chữa, vật

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT - CSDL VẬT CHẤT DOANH TRẠI CẤP TỈNH

			chất
A04		Ban CHQS cấp xã	Khai báo, cập nhật, gửi duyệt dữ liệu thuộc phạm vi
A05		Kiểm duyệt viên	Đối chiếu, yêu cầu bổ sung, phê duyệt
A06		Quản trị hệ thống	Tài khoản, danh mục, cấu hình, nhật ký, sao lưu
A07		Hệ thống tích hợp	Trao đổi dữ liệu qua API/adaptor được phê duyệt
Mã	Use case	Tác nhân	Module
UC-01	Đăng nhập và quản lý phiên	A01-A06	M01
UC-02	Quản lý người dùng, vai trò, phạm vi	A06	M01
UC-03	Quản lý đơn vị và địa bàn	A02,A06	M02
UC-04	Quản lý danh mục chuẩn	A02,A06	M03
UC-05	Tạo/cập nhật hồ sơ doanh trại	A03,A04	M04
UC-06	Duyệt hồ sơ doanh trại	A02,A05	M04
UC-07	Quản lý công trình và hạ tầng	A03,A04	M05
UC-08	Quản lý vật chất và tồn kho	A03,A04	M06
UC-09	Tạo đợt kiểm kê	A02,A03	M07
UC-10	Lập phiếu kiểm kê	A03,A04	M07
UC-11	Kiểm duyệt và chốt kiểm kê	A02,A05	M07
UC-12	Quản lý hồ sơ, ảnh, bản vẽ	A03,A04	M08
UC-13	Ghi nhận hư hỏng	A03,A04	M09
UC-14	Lập và theo dõi sửa chữa	A02,A03	M09
UC-15	Nghiệm thu/khôi phục	A02,A03,A05	M09
UC-16	Tạo tình huống giả định	A01,A02	M10
UC-17	Tính toán và so sánh phương án	A01,A02	M10
UC-18	Chốt phương án	A01	M10
UC-19	Tra cứu bản đồ và không gian	A01-A05	M11
UC-20	Xem dashboard và báo cáo	A01-A05	M12
UC-21	Quản lý cảnh báo	A01-A05	M13
UC-22	Nhập dữ liệu hàng loạt	A02-A04	M14
UC-23	Đồng bộ ngoại tuyến	A04	M14
UC-24	Sao lưu, phục hồi, audit	A06	M15

Luồng kiểm kê và kiểm duyệt dữ liệu



Hình 3. Luồng kiểm kê và kiểm duyệt dữ liệu

4.1. Mẫu đặc tả use case chuẩn

Trường	Nội dung bắt buộc
Mã/Tên	Duy nhất, dùng xuyên suốt tài liệu và backlog
Mục tiêu	Giá trị nghiệp vụ cần đạt
Tác nhân	Vai trò khởi tạo và tham gia
Tiền điều kiện	Quyền, dữ liệu, trạng thái cần có
Kích hoạt	Sự kiện bắt đầu use case
Luồng chính	Các bước thành công chuẩn
Luồng thay thế	Biến thể hợp lệ
Ngoại lệ	Lỗi, mất kết nối, xung đột, vi phạm
Hậu điều kiện	Dữ liệu, trạng thái, sự kiện, audit
Quy tắc	Ràng buộc nghiệp vụ
API/Dữ liệu	Endpoint, bảng, sự kiện liên quan
Tiêu chí chấp nhận	Điều kiện có thể kiểm thử

UC-05 - Tạo/cập nhật hồ sơ doanh trại

Cán bộ xã hoặc ngành doanh trại tạo hồ sơ nháp, nhập thông tin nền, vị trí, khả năng khai thác và đính kèm minh chứng. Hệ thống kiểm tra mã duy nhất, phạm vi quyền, trường bắt buộc và tọa độ hợp lệ. Khi gửi duyệt, hồ sơ chuyển PENDING_REVIEW, khóa các trường cốt lõi cho đến khi bị trả lại hoặc được duyệt.

Quy tắc trọng yếu: Không cho sửa trực tiếp bản APPROVED; thay đổi tạo revision mới. Không xóa cứng hồ sơ đã phát sinh công trình/kiểm kê.

API dự kiến: POST /barracks; PUT /barracks/{id}; POST /barracks/{id}/submit; POST /barracks/{id}/revisions

UC-10 - Lập phiếu kiểm kê

Người dùng chọn đợt, phạm vi và đối tượng; nhập số liệu thủ công hoặc từ tệp; hệ thống tự lưu nháp, phát hiện trùng, sai đơn vị tính và chênh lệch bất thường. Khi hoàn thành, người dùng ký/xác nhận theo cơ chế được phê duyệt và gửi kiểm duyệt.

Quy tắc trọng yếu: Một đối tượng chỉ có một dòng hiệu lực trong cùng đợt và phạm vi. Số kiểm kê không âm. Mọi điều chỉnh sau gửi duyệt phải tạo phiên bản.

API dự kiến: POST /inspection-sheets; PUT /inspection-sheets/{id}/items; POST /inspection-sheets/{id}/validate; POST /inspection-sheets/{id}/submit

UC-11 - Kiểm duyệt và chốt kiểm kê

Kiểm duyệt viên xem so sánh số hiện hành và đề nghị, minh chứng, lịch sử. Có thể chấp thuận từng mục, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối có lý do. Khi tất cả mục hợp lệ, phiếu được APPROVED và tạo snapshot chốt số liệu.

Quy tắc trọng yếu: Người lập không tự duyệt phiếu của mình khi chính sách tách nhiệm vụ được bật. Snapshot đã chốt là bất biến.

API dự kiến: GET /review-queue; POST /inspection-sheets/{id}/approve; POST /inspection-sheets/{id}/request-changes; POST /inspection-sheets/{id}/reject

UC-17 - Tính toán và so sánh phương án

Người dùng cấu hình tình huống, quân số, thời gian, giới hạn nguồn lực và mức hư hỏng; hệ thống lấy snapshot dữ liệu, chạy engine quy tắc, trả khả năng đáp ứng, thiếu hụt và phương án. Người dùng điều chỉnh tham số và so sánh tối đa ba phương án.

Quy tắc trọng yếu: Kết quả phải ghi phiên bản thuật toán, tham số, nguồn snapshot và mức cảnh báo. Phương án mô phỏng không làm thay đổi tồn kho thực.

API dự kiến: POST /scenarios; POST /scenarios/{id}/calculate; GET /scenarios/{id}/results; POST /scenario-comparisons

UC-23 - Đồng bộ ngoại tuyến

Client tạo gói thay đổi có clientMutationId, baseVersion và thời điểm. Server kiểm tra quyền, tính hợp lệ và phiên bản; thay đổi không xung đột được áp dụng, thay đổi xung đột trả về chi tiết để người dùng chọn giữ server, giữ client hoặc hợp nhất theo quy tắc.

Quy tắc trọng yếu: Mỗi mutation phải idempotent. Không tự hợp nhất trường nhạy cảm hoặc hồ sơ đã chốt.

API dự kiến: POST /sync/push; GET /sync/pull?cursor=...; POST /sync/conflicts/{id}/resolve

5. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU

5.1. Phân vùng dữ liệu

Phân vùng	Nội dung
Dữ liệu chủ	Đơn vị, địa bàn, danh mục, đơn vị tính, tham số
Dữ liệu nghiệp vụ	Doanh trại, công trình, vật chất, kiểm kê, sửa chữa, phương án
Dữ liệu không gian	Điểm, đường, vùng, lớp bản đồ, hệ quy chiếu
Dữ liệu tài liệu	Ảnh, PDF, bản vẽ, checksum, metadata
Dữ liệu phân tích	Snapshot, chỉ số, read model, bảng tổng hợp
Dữ liệu hệ thống	Tài khoản, cấu hình, audit, log nghiệp vụ, outbox/inbox

5.2. Quy tắc mô hình hóa

- Khóa chính UUID; mã nghiệp vụ riêng, duy nhất theo phạm vi.
- Mọi bảng nghiệp vụ có created_at, created_by, updated_at, updated_by, version.

- Soft delete chỉ dùng cho đối tượng chưa phát sinh ràng buộc; dữ liệu lịch sử dùng `effective_from/effective_to` hoặc `revision`.
- Các trạng thái dùng enum kiểm soát hoặc bảng danh mục có phiên bản.
- Dữ liệu số lượng dùng numeric với độ chính xác phù hợp; không dùng floating point cho số liệu cần đối chiếu.
- Tập lưu ngoài CSDL; CSDL lưu `object_key`, `hash`, `size`, `mime_type`, `security_label`.
- Dữ liệu GIS dùng geometry với SRID cấu hình và kiểm tra hình học hợp lệ.

Bảng	Ý nghĩa	Thuộc tính chính
organizations	Đơn vị	id, code, name, type, parent_id, status
administrative_areas	Xã/phường	id, code, name, geometry, status
barracks	Doanh trại	id, code, name, organization_id, area_id, status, capacity
barracks_revisions	Phiên bản hồ sơ	id, barracks_id, revision_no, payload, workflow_status
facilities	Công trình	id, barracks_id, type_id, name, area, capacity, condition
infrastructure_assets	Hạ tầng	id, barracks_id, category, specification, status
material_catalog	Danh mục vật chất	id, code, name, category_id, unit_id, specification
storage_locations	Địa điểm/kho	id, organization_id, barracks_id, name
inventory_balances	Số dư tồn	id, material_id, location_id, quantity, quality_grade, as_of
inventory_transactions	Biến động tồn	id, type, material_id, from_id, to_id, quantity, reference
inspection_campaigns	Đợt kiểm kê	id, code, scope, start_date, end_date, status
inspection_sheets	Phiếu kiểm kê	id, campaign_id, organization_id, status, version
inspection_items	Dòng kiểm kê	id, sheet_id, object_type, object_id, book_qty, actual_qty, difference
documents	Tài liệu	id, owner_type, owner_id, object_key, checksum, classification
damage_reports	Báo cáo hư hỏng	id, facility_id, severity, description, status
maintenance_plans	Kế hoạch sửa chữa	id, damage_id, priority, estimated_cost, status
scenarios	Tình huống	id, name, parameters, data_snapshot_id, status
scenario_results	Kết quả	id, scenario_id, algorithm_version, metrics, shortages
alerts	Cảnh báo	id, rule_id, severity, entity_type, entity_id, status
audit_events	Nhật ký nghiệp vụ	id, actor_id, action, entity, before_hash, after_hash, occurred_at
outbox_events	Sự kiện chờ phát	id, event_type, payload, status, occurred_at

5.3. Từ điển trạng thái cốt lõi

Nhóm	Giá trị
Workflow	DRAFT, PENDING_REVIEW, CHANGES_REQUESTED, APPROVED, REJECTED, LOCKED, ARCHIVED
Tồn kho	AVAILABLE, RESERVED, DAMAGED, IN_REPAIR,

	DISPOSED
Công trình	IN_USE, LIMITED, SUSPENDED, DAMAGED, RECOVERING, DECOMMISSIONED
Đồng bộ	LOCAL_ONLY, PENDING_SYNC, SYNCED, CONFLICT, FAILED
Cảnh báo	OPEN, ACKNOWLEDGED, ASSIGNED, SNOOZED, RESOLVED, CLOSED

5.4. Chất lượng và quản trị dữ liệu

Chiều chất lượng	Cách kiểm soát
Đầy đủ	Tỷ lệ trường bắt buộc có dữ liệu; hồ sơ có đủ minh chứng
Chính xác	Đối chiếu danh mục, kiểu dữ liệu, ràng buộc miền
Nhất quán	Không mâu thuẫn giữa bảng, snapshot và báo cáo
Kịp thời	Tuổi dữ liệu, quá hạn cập nhật, chu kỳ kiểm kê
Duy nhất	Phát hiện mã trùng, đối tượng trùng, tệp trùng hash
Truy nguyên	Nguồn, người nhập, người duyệt, thời điểm, phiên bản

6. THIẾT KẾ BACKEND CHI TIẾT

6.1. Cấu trúc mã nguồn tham chiếu

```
src/
  modules/
    identity/
    organization/
    master_data/
    barracks/
    facilities/
    inventory/
    inspection/
    documents/
    maintenance/
    scenario/
    gis/
    reporting/
    alerts/
    integration/
    administration/
  shared/
    auth/ database/ events/ errors/ observability/ validation/
  api/
    v1/
  workers/
  migrations/
  tests/
```

6.2. Kiến trúc trong mỗi module

- Domain: entity, value object, policy, domain event.
- Application: command/query handler, use case service, DTO, authorization check.

- Infrastructure: repository, ORM mapping, adapter lưu trữ/tích hợp.
- API: controller/router, request/response schema, mapping lỗi.
- Tests: unit domain, application integration, repository/API.

6.3. Quản lý giao dịch và nhất quán

- Một use case thay đổi dữ liệu chạy trong một transaction cục bộ.
- Sự kiện phát sinh ghi vào outbox trong cùng transaction.
- Worker phát sự kiện; consumer dùng inbox/deduplication để chống xử lý lặp.
- Báo cáo tổng hợp có thể dùng read model cập nhật gần thời gian thực; số liệu chốt dùng snapshot bất biến.
- Tác vụ dài như xuất báo cáo, nhập tệp, tính phương án chạy bất đồng bộ và trả job_id.

6.4. Quy ước lỗi nghiệp vụ

Mã lỗi	Ý nghĩa	HTTP
AUTH-001	Không xác thực	401
AUTH-003	Ngoài phạm vi dữ liệu	403
DATA-001	Không tìm thấy đối tượng	404
DATA-003	Trùng mã nghiệp vụ	409
WF-001	Trạng thái không cho phép thao tác	409
SYNC-001	Xung đột phiên bản	409
VAL-001	Dữ liệu không hợp lệ	422
FILE-002	Tệp sai loại hoặc vượt giới hạn	422
SYS-001	Lỗi nội bộ	500
SYS-003	Dịch vụ tạm thời không sẵn sàng	503

```
{
  "error": {
    "code": "WF-001",
    "message": "Hồ sơ đã chốt, không thể sửa trực tiếp",
    "details": [{"field": "status", "reason": "LOCKED"}],
    "traceId": "..."}
}
```

7. THIẾT KẾ API VÀ HỢP ĐỒNG TÍCH HỢP

- Base path: /api/v1.
- JSON UTF-8; thời gian ISO 8601 kèm múi giờ.
- Phân trang cursor cho dữ liệu lớn; page/size cho danh mục nhỏ.
- Idempotency-Key bắt buộc với tạo giao dịch, nhập tệp và đồng bộ.
- ETag/If-Match hoặc trường version dùng cho optimistic concurrency.
- OpenAPI là hợp đồng chính thức; thay đổi phá vỡ phải tăng phiên bản.

Phương thức	Endpoint	Mục đích
-------------	----------	----------

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT - CSDL VẬT CHẤT DOANH TRẠI CẤP TỈNH

POST	/auth/login	Đăng nhập
POST	/auth/refresh	Làm mới phiên
GET	/me	Thông tin quyền/phạm vi
GET/POST	/barracks	Tra cứu/tạo doanh trại
GET/PUT	/barracks/{id}	Xem/cập nhật bản nháp
POST	/barracks/{id}/submit	Gửi duyệt
POST	/barracks/{id}/approve	Phê duyệt
GET/POST	/facilities	Tra cứu/tạo công trình
GET/POST	/inventory/transactions	Tra cứu/tạo biến động
GET/POST	/inspection-campaigns	Đợt kiểm kê
GET/POST	/inspection-sheets	Phiếu kiểm kê
POST	/inspection-sheets/{id}/validate	Kiểm tra phiếu
POST	/inspection-sheets/{id}/approve	Chốt kiểm kê
POST	/documents/upload-sessions	Khởi tạo tải tệp
POST	/damage-reports	Ghi nhận hư hỏng
POST	/maintenance-plans	Lập sửa chữa
POST	/scenarios	Tạo tình huống
POST	/scenarios/{id}/calculate	Chạy tính toán
GET	/gis/features	Truy vấn đối tượng bản đồ
GET	/reports/{code}	Lấy báo cáo
POST	/exports	Tạo job xuất
GET	/alerts	Danh sách cảnh báo
POST	/sync/push	Đẩy thay đổi ngoại tuyến
GET	/sync/pull	Kéo thay đổi
GET	/audit-events	Tra cứu nhật ký

7.1. Mẫu API doanh trại

```
POST /api/v1/barracks
Idempotency-Key: 5d9...
```

```
{
  "code": "DT-001",
  "name": "Doanh trại giả lập 01",
  "organizationId": "...",
  "administrativeAreaId": "...",
  "location": {"type": "Point", "coordinates": [0, 0]},
  "declaredCapacity": 300
}

201 Created
{
  "data": {"id": "...", "code": "DT-001", "status": "DRAFT", "version": 1},
  "meta": {"traceId": "..."}
}
```

7.2. Webhook/sự kiện nội bộ

Sự kiện	Ý nghĩa
BarracksSubmitted	Hồ sơ gửi duyệt
BarracksApproved	Hồ sơ được duyệt
InspectionSheetSubmitted	Phiếu kiểm kê gửi duyệt
InspectionApproved	Số liệu kiểm kê chốt

InventoryChanged	Tồn kho thay đổi
DamageReported	Ghi nhận hư hỏng
MaintenancePlanApproved	Kế hoạch sửa chữa được duyệt
ScenarioCalculated	Hoàn thành tính toán
AlertRaised	Phát sinh cảnh báo
DocumentUploaded	Tệp đã kiểm tra và lưu

8. THIẾT KẾ FRONTEND VÀ UI/UX

Frontend thực hiện theo tài liệu mô tả riêng, đồng thời tuân thủ các hợp đồng kỹ thuật dưới đây.

- Next.js/React + TypeScript; component hóa theo design system.
- TanStack Query quản lý server state; cache key theo module, phạm vi và bộ lọc.
- React Hook Form + schema validation; lỗi từ backend ánh xạ đúng trường.
- Bảng dữ liệu hỗ trợ virtual scrolling, sticky header, quyền xuất.
- Bản đồ dùng MapLibre/OpenLayers/Leaflet theo hạ tầng; layer và trường thuộc tính theo quyền.
- Offline queue lưu tối thiểu, mã hóa theo khả năng nền tảng; không lưu dữ liệu nhạy cảm lâu dài trong trình duyệt.
- Mọi thao tác mutation gửi version và idempotency key.

Khu vực	Chức năng
App shell	Sidebar, topbar, phạm vi dữ liệu, tìm kiếm, cảnh báo, trạng thái kết nối
Dashboard	KPI, bản đồ, vấn đề cần xử lý, drill-down
Barracks	Danh sách, hồ sơ, revision, công trình, tài liệu
Inventory	Danh mục, tồn kho, biến động, cảnh báo
Inspection	Wizard, nhập tệp, validation, review diff
Maintenance	Hư hỏng, sửa chữa, tiến độ, nghiệm thu
Scenario	Tạo tình huống, chạy, so sánh, chốt
Administration	Người dùng, quyền, danh mục, nhật ký

9. THIẾT KẾ GIS VÀ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

- Lưu geometry trong PostGIS; hệ quy chiếu và mức chính xác do cấu hình dự án quyết định.
- Tách lớp dữ liệu nền, doanh trại, công trình, kho, vùng nguy cơ, tuyến và vùng phân tích.
- API GIS hỗ trợ bbox, zoom, filter, generalization và cluster.
- Không gửi thuộc tính nhạy cảm cho client không có quyền; kiểm soát cả tile/feature endpoint.
- Các phép toán: trong vùng, khoảng cách, giao cắt, gần nhất, khả năng tiếp cận; mọi kết quả ghi nguồn và thời điểm dữ liệu.
- Dữ liệu bản đồ ngoại tuyến đóng gói theo khu vực và quyền, có thời hạn và cơ chế thu hồi.

Lớp	Ý nghĩa	Kiểu hình học
-----	---------	---------------

barracks_point	Điểm đại diện doanh trại	Point
barracks_boundary	Ranh giới	Polygon/MultiPolygon
facility_geometry	Vị trí/hình công trình	Point/Polygon
route_network	Tuyến tham chiếu	LineString
risk_zone	Vùng nguy cơ giả lập	Polygon
administrative_boundary	Ranh giới xã/phường	MultiPolygon

10. THIẾT KẾ BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

10.1. Mô hình kiểm soát truy cập

- RBAC: quyền theo chức năng.
- Data Scope: quyền theo đơn vị, địa bàn, nhóm dữ liệu.
- Security Label: nhãn phân loại trên hồ sơ/tài liệu/lớp bản đồ.
- Workflow Permission: quyền theo trạng thái và quan hệ người lập-người duyệt.
- Purpose/Export Control: một số thao tác xem/xuất yêu cầu lý do và audit.

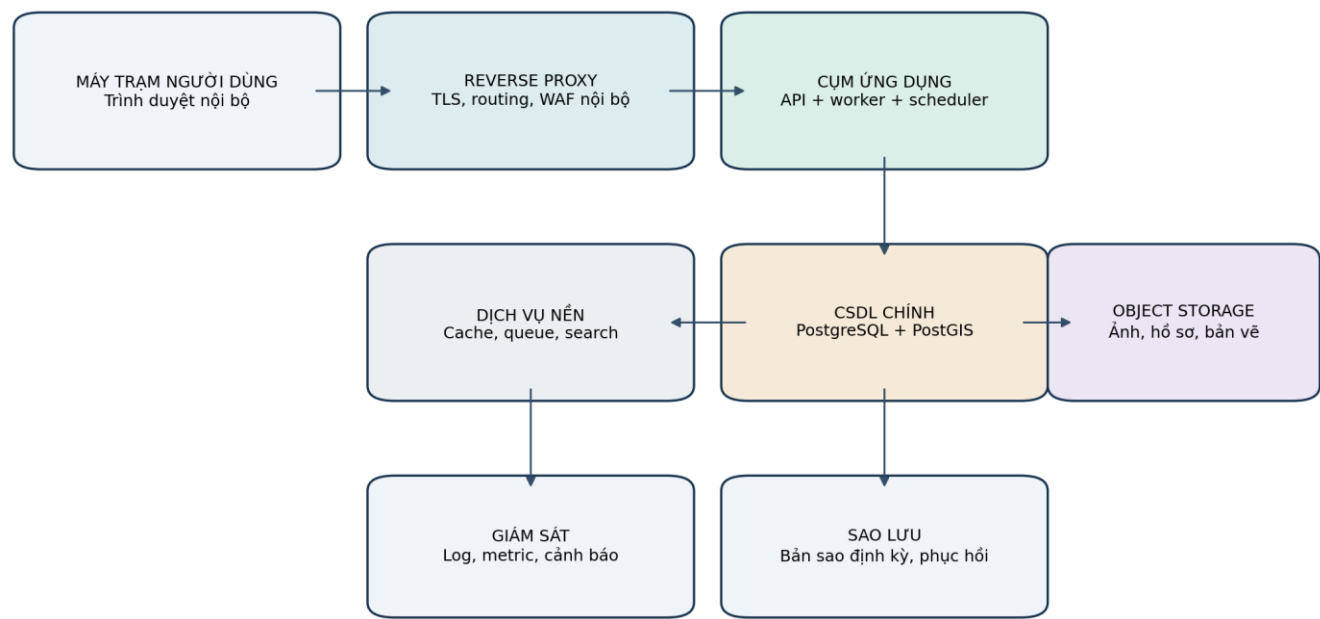
Miền	Biện pháp
Xác thực	Mật khẩu mạnh, MFA khi được cấu hình, khóa phiên, quản lý thiết bị tin cậy
Truyền tin	TLS trong toàn tuyến; chứng thư nội bộ được quản lý tập trung
Lưu trữ	Mã hóa ổ đĩa/backup; khóa và bí mật tách khỏi mã nguồn
API	Kiểm tra quyền ở server, rate limit, schema validation, chống mass assignment
Tệp	Allowlist định dạng, kiểm tra malware theo hạ tầng, hash, giới hạn dung lượng, tên tệp an toàn
Audit	Ghi đăng nhập, xem/xuất dữ liệu nhạy cảm, thay đổi quyền, phê duyệt, cấu hình
Ứng dụng	CSP, chống XSS/CSRF, secure headers, dependency scanning
CSDL	Tài khoản tối thiểu, phân tách read/write, backup mã hóa, giám sát truy cập

10.2. Phân tách nhiệm vụ

- Người lập phiếu không tự duyệt phiếu khi chế độ tách nhiệm vụ được áp dụng.
- Quản trị tài khoản không mặc nhiên có quyền xem dữ liệu nghiệp vụ.
- Quản trị CSDL không có quyền nghiệp vụ trong ứng dụng.
- Khôi phục dữ liệu cần quy trình phê duyệt và ghi nhận ký.
- Xuất dữ liệu quy mô lớn hoặc dữ liệu nhạy cảm cần quyền riêng và lý do.

11. THIẾT KẾ HẠ TẦNG VÀ TRIỂN KHAI

Mô hình triển khai vật lý tham chiếu



Hình 4. Mô hình triển khai vật lý tham chiếu

11.1. Môi trường

Môi trường	Mục đích
DEV	Phát triển, dữ liệu giả lập, debug
TEST	Kiểm thử tích hợp và tự động
UAT	Nghiệm thu người dùng, cấu hình gần sản xuất
PROD	Vận hành chính thức
DR	Phục hồi thảm họa khi được đầu tư

11.2. Cấu hình tham chiếu

Thành phần	Thiết kế tham chiếu
Ứng dụng	02 node hoặc 01 node + dự phòng; container; scale theo tải
CSDL	PostgreSQL/PostGIS; backup nóng/lạnh; replication khi có điều kiện
Lưu trữ tệp	Object storage/NAS nội bộ; versioning; checksum
Cache/Queue	Redis hoặc tương đương; persistence theo yêu cầu
Reverse proxy	Nginx/HAProxy; TLS; routing; giới hạn request
Giám sát	Metric, log tập trung, cảnh báo; thời gian đồng bộ nội bộ
Sao lưu	Full + incremental; bản sao ngoại tuyến theo chính sách

11.3. DevSecOps

1. Commit/merge request
2. Static analysis + unit test
3. Dependency/SBOM scan
4. Build image có version
5. Container scan
6. Deploy TEST
7. Integration/E2E test
8. Phê duyệt UAT/PROD
9. Deploy rolling/blue-green
10. Smoke test + giám sát
11. Rollback khi lỗi

12. THIẾT KẾ TÍCH HỢP, NHẬP DỮ LIỆU VÀ ĐỒNG BỘ

12.1. Nhập dữ liệu hàng loạt

- Cung cấp tệp mẫu có version và sheet hướng dẫn.
- Quy trình: tải lên → kiểm tra cấu trúc → xem trước → xác nhận → nhập staging → đối soát → commit.
- Mỗi dòng có trạng thái thành công/lỗi và mã lỗi; cho phép tải tệp kết quả.
- Không ghi trực tiếp vào bảng chính trước khi validation toàn bộ hoặc theo batch được phê duyệt.
- Lưu nguồn tệp, hash, người nhập, thời gian và mapping phiên bản.

12.2. Đồng bộ ngoại tuyến

Thành phần	Thiết kế
Client identity	Mỗi thiết bị/ứng dụng có định danh và phạm vi
Mutation ID	Duy nhất để chống gửi lặp
Base version	Phiên bản mà client đã dựa vào
Cursor	Mốc kéo thay đổi tăng dần
Conflict policy	Tự hợp nhất trường an toàn; còn lại yêu cầu người dùng
Tombstone	Truyền trạng thái ngừng hiệu lực/xóa mềm
Retry	Exponential backoff, hàng đợi, giới hạn và cảnh báo

13. THIẾT KẾ BÁO CÁO, DASHBOARD VÀ PHÂN TÍCH

- Báo cáo chính thức phải dùng dữ liệu chốt hoặc snapshot, không đọc hỗn hợp dữ liệu đang duyệt.
- Mỗi chỉ số có định nghĩa, công thức, nguồn, phạm vi, thời điểm và người chịu trách nhiệm.

- Dashboard ưu tiên thông tin cần hành động; không biến thành tập hợp biểu đồ trang trí.
- Xuất báo cáo là job bất đồng bộ, có trạng thái, checksum và thời hạn tải.
- Tách read model để tối ưu truy vấn; refresh theo sự kiện hoặc lịch.

Mã	Tên báo cáo
RP-01	Tổng hợp doanh trại toàn tỉnh
RP-02	Thực trạng công trình theo chất lượng
RP-03	Tồn vật chất theo địa bàn/đơn vị
RP-04	Chênh lệch kiểm kê
RP-05	Công trình cần sửa chữa/khôi phục
RP-06	Khả năng tiếp nhận theo tình huống
RP-07	Cảnh báo và tình trạng xử lý
RP-08	Chất lượng dữ liệu và quá hạn cập nhật
RP-09	Nhật ký thay đổi và phê duyệt

14. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Thuộc tính	Yêu cầu
Hiệu năng	P95 API tra cứu thông thường ≤ 2 giây trong cấu hình mục tiêu; thao tác ghi ≤ 3 giây, không tính job dài.
Khả năng mở rộng	Thiết kế hỗ trợ tăng số xã, doanh trại, công trình và bản ghi mà không thay đổi kiến trúc lõi.
Sẵn sàng	Mục tiêu vận hành được xác định theo hạ tầng; health check và tự phục hồi tiến trình.
Độ tin cậy	Transaction, idempotency, outbox, backup và kiểm tra phục hồi.
Bảo trì	Module rõ, test tự động, tài liệu OpenAPI, migration có version.
Khả dụng	Giao diện desktop-first, lỗi rõ, hỗ trợ offline và accessibility mức phù hợp.
Tương thích	Trình duyệt nội bộ được phê duyệt; responsive tablet.
Quan sát	Log cấu trúc, metric, trace ID, audit nghiệp vụ.
Phục hồi	RPO/RTO cụ thể phải được phê duyệt trong phương án hạ tầng; diễn tập phục hồi định kỳ.

15. THIẾT KẾ KIỂM THỬ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Cấp kiểm thử		Phạm vi
Unit		Quy tắc miền, validation, tính toán
Component		Module với CSDL/dịch vụ giả lập
API integration		Hợp đồng, quyền, giao dịch, lỗi
Contract		Frontend/backend và tích hợp
E2E		Luồng nghiệp vụ trọng yếu
Performance		Load, stress, endurance, truy vấn GIS
Security		SAST, DAST, dependency, cấu hình, phân quyền
Backup/DR		Khôi phục CSDL, tệp, cấu hình
UAT		Tác nghiệp theo vai trò với dữ liệu giả lập/được phép
Mã	Tình huống	Kết quả mong đợi

HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT - CSDL VẬT CHẤT DOANH TRẠI CẤP TỈNH

TC-UC05-01	Tạo doanh trại hợp lệ	201, DRAFT, audit
TC-UC05-04	Trùng mã trong phạm vi	409 DATA-003
TC-UC10-03	Phiếu có số âm	422 VAL-001
TC-UC11-02	Người lập tự duyệt khi bị cấm	403 AUTH-003
TC-UC17-05	Chạy lại cùng idempotency key	Không tạo kết quả lặp
TC-UC23-02	Đẩy mutation lặp	Trả kết quả cũ, không áp dụng lại
TC-SEC-01	Xem dữ liệu ngoài phạm vi	403 và audit
TC-DR-01	Khôi phục bản sao thử nghiệm	Đạt RPO/RTO được phê duyệt

15.1. Điều kiện vào/ra kiểm thử

- Điều kiện vào: yêu cầu được phê duyệt, build định danh, môi trường ổn định, dữ liệu thử chuẩn, không còn lỗi blocker.
- Điều kiện ra: 100% test trọng yếu đạt; không còn lỗi Critical/High chưa chấp thuận; báo cáo hiệu năng và bảo mật đạt ngưỡng; truy vết đầy đủ.

16. THIẾT KẾ VẬN HÀNH, GIÁM SÁT VÀ HỖ TRỢ

Nhóm	Chỉ số
Ứng dụng	Tỷ lệ lỗi, độ trễ, throughput, job queue
CSDL	Kết nối, lock, slow query, dung lượng, replication
Lưu trữ	Dung lượng, lỗi đọc/ghi, checksum, versioning
Bảo mật	Đăng nhập thất bại, truy cập bị từ chối, xuất dữ liệu bất thường
Nghiệp vụ	Phiếu quá hạn, dữ liệu chưa duyệt, cảnh báo tồn đọng
Đồng bộ	Hàng đợi, conflict, thiết bị không đồng bộ lâu

16.1. Phân cấp sự cố

Mức	Định nghĩa	Xử lý
P1	Hệ thống không dùng được, mất/đe dọa mất dữ liệu, sự cố bảo mật nghiêm trọng	Kích hoạt quy trình khẩn cấp
P2	Chức năng trọng yếu suy giảm, nhiều người dùng bị ảnh hưởng	Xử lý ưu tiên cao
P3	Lỗi cục bộ có phương án vòng	Đưa vào bản vá gần nhất
P4	Lỗi nhỏ/giao diện/đề xuất	Lập kế hoạch cải tiến

17. KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Bước	Công việc	Nội dung
1	Kiểm kê nguồn	Excel, Word, hồ sơ giấy, tệp ảnh, CSDL cũ
2	Chuẩn hóa danh mục	Mã đơn vị, địa bàn, vật chất, đơn vị tính
3	Thiết kế mapping	Nguồn → staging → bảng đích
4	Làm sạch	Trùng, thiếu, sai kiểu, sai đơn vị, hồ sơ không rõ nguồn
5	Chạy thử	Một số đơn vị/xã giả lập hoặc được phép
6	Đối soát	Tổng số, tổng lượng, mẫu hồ sơ, chữ ký

		xác nhận
7	Chuyển chính thức	Đóng băng nguồn, nhập, kiểm tra, mở hệ thống
8	Hậu kiểm	Theo dõi lỗi, bổ sung, chốt biên bản

18. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KỸ THUẬT

Giai đoạn	Trọng tâm	Sản phẩm
GD1	Nền tảng	Kiến trúc, IAM, danh mục, CI/CD, CSDL lõi
GD2	Dữ liệu doanh trại	Doanh trại, công trình, tài liệu, GIS cơ bản
GD3	Vật chất và kiểm kê	Tồn kho, đợt/phiếu, kiểm duyệt, nhập tệp
GD4	Sửa chữa và cảnh báo	Hư hỏng, kế hoạch, tiến độ, cảnh báo
GD5	Tình huống và báo cáo	Engine tính toán, phương án, dashboard, xuất báo cáo
GD6	Offline và tích hợp	Sync, adapter, kiểm thử tải/bảo mật
GD7	UAT và triển khai	Chuyển đổi dữ liệu, đào tạo, nghiệm thu, vận hành

18.1. Tổ chức nhóm kỹ thuật

Vai trò	Trách nhiệm
Kiến trúc sư trưởng	Chịu trách nhiệm kiến trúc, ADR, tích hợp, chất lượng kỹ thuật
Product/BA	Yêu cầu, use case, quy tắc, backlog, nghiệm thu nghiệp vụ
Data Architect/DBA	Mô hình dữ liệu, migration, hiệu năng, backup
Backend Lead	Module, API, workflow, integration
Frontend Lead	Design system, màn hình, state, accessibility
GIS Engineer	PostGIS, layer, dịch vụ bản đồ, truy vấn không gian
Security Engineer	Threat model, IAM, kiểm thử và cấu hình an toàn
QA Lead	Chiến lược test, automation, UAT, truy vết
DevOps/SRE	CI/CD, container, monitoring, vận hành

19. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU KỸ THUẬT

Nhóm	Điều kiện
Kiến trúc	Module đúng ranh giới, ADR đầy đủ, không phụ thuộc vòng
Chức năng	Use case trọng yếu hoàn thành và được UAT
Dữ liệu	Schema, ràng buộc, migration, đối soát và chất lượng đạt
API	OpenAPI đầy đủ, kiểm thử hợp đồng, versioning và lỗi nhất quán
Bảo mật	Phân quyền, audit, kiểm thử và cấu hình đạt yêu cầu
Hiệu năng	Đạt ngưỡng trong kịch bản tải được phê duyệt
Vận hành	Monitoring, backup, restore, runbook và rollback đã thử
Tài liệu	Mã nguồn, sơ đồ, hướng dẫn, test report, SBOM, bàn giao đầy đủ

20. RỦI RO KỸ THUẬT VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

Rủi ro	Mức	Biện pháp
Dữ liệu nguồn không chuẩn	Cao	Staging, profiling, mapping, đối soát và chủ dữ liệu
Phạm vi nghiệp vụ mở rộng liên tục	Cao	Baseline, change control, kiến trúc module, backlog ưu tiên
Mạng yếu tại cấp xã	Cao	Offline queue, resumable upload, sync, hướng dẫn vận hành
Rò rỉ dữ liệu qua bản đồ/xuất tệp	Cao	Quyền server-side, label, watermark, audit, kiểm soát export
Tính toán phương án thiếu căn cứ	Cao	Engine cấu hình, version thuật toán, chuyên gia thẩm định, lưu giả định
Bảng/báo cáo chậm khi dữ liệu lớn	Trung bình	Index, partition, read model, cache, job bất đồng bộ
Phụ thuộc một nhà phát triển	Trung bình	Coding standard, review, test, tài liệu, bàn giao chéo
Sao lưu có nhưng không phục hồi được	Cao	Diễn tập restore và biên bản định kỳ

PHỤ LỤC A. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU - MODULE - API - TEST

Yêu cầu	Tên	Module	Use case	API	Test
FR-01	Quản lý hồ sơ doanh trại	M04	UC-05/06	/barracks	TC-UC05-*
FR-02	Quản lý công trình	M05	UC-07	/facilities	TC-FAC-*
FR-03	Quản lý vật chất/tồn kho	M06	UC-08	/inventory	TC-INV-*
FR-04	Kiểm kê	M07	UC-09/10/11	/inspection-*	TC-INS-*
FR-05	Tài liệu/ảnh	M08	UC-12	/documents	TC-DOC-*
FR-06	Sửa chữa/khôi phục	M09	UC-13/14/15	/damage-reports,/maintenance-plans	TC-MNT-*
FR-07	Tình huống/phương án	M10	UC-16/17/18	/scenarios	TC-SCN-*
FR-08	GIS	M11	UC-19	/gis	TC-GIS-*
FR-09	Báo cáo	M12	UC-20	/reports,/exports	TC-RPT-*
FR-10	Cảnh báo	M13	UC-21	/alerts	TC-ALT-*
FR-11	Đồng bộ	M14	UC-22/23	/imports,/sync	TC-SYNC-*

PHỤ LỤC B. CHECKLIST BÀN GIAO KỸ THUẬT

- ☐ Mã nguồn backend, frontend, migration, worker và script triển khai.
- ☐ Tập OpenAPI và bộ sưu tập request kiểm thử.
- ☐ ERD, data dictionary, danh mục enum và mã lỗi.
- ☐ Design system, component inventory, prototype và tài liệu frontend.
- ☐ Sơ đồ triển khai, cấu hình mẫu, secret template không chứa bí mật.
- ☐ Dockerfile/container manifest, CI/CD pipeline và hướng dẫn rollback.
- ☐ Bộ test tự động, báo cáo coverage, hiệu năng và bảo mật.

- ☐ SBOM, danh sách thư viện và giấy phép.
- ☐ Tài liệu quản trị, sao lưu, phục hồi, giám sát và xử lý sự cố.
- ☐ Tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo theo vai trò.
- ☐ Biên bản chuyển đổi/đối soát dữ liệu.
- ☐ Tài khoản, khóa, chứng thư và quyền sở hữu được bàn giao theo quy trình.

PHỤ LỤC C. DEFINITION OF DONE

- Yêu cầu và tiêu chí chấp nhận rõ, liên kết mã truy vết.
- Thiết kế/ADR cập nhật khi có quyết định ảnh hưởng kiến trúc.
- Code review ít nhất một người độc lập.
- Unit/integration/contract test đạt.
- Không có lỗi Critical/High chưa xử lý hoặc chưa được chấp thuận.
- Migration có rollback/forward strategy và đã thử.
- Logging, metric, audit và quyền truy cập được kiểm tra.
- Tài liệu API, cấu hình và hướng dẫn vận hành cập nhật.
- Demo/UAT với dữ liệu giả lập hoặc dữ liệu được phép.

PHỤ LỤC D. QUY ƯỚC ĐẶT TÊN

Đối tượng	Quy ước
Bảng CSDL	snake_case, danh từ số nhiều: inspection_sheets
Cột	snake_case: created_at, organization_id
API	kebab-case hoặc danh từ số nhiều nhất quán: /inspection-sheets
Mã danh mục	Chữ hoa + số, không chứa thông tin nhạy cảm
Sự kiện	Past tense PascalCase: InspectionApproved
Biến môi trường	UPPER_SNAKE_CASE
Branch	feature/FR-xx-mo-ta, fix/BUG-xx
Commit	Conventional commit hoặc quy ước dự án

KẾT LUẬN

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật này xác lập nền tảng thống nhất để triển khai toàn bộ dự án theo nguyên tắc làm chắc từng lớp: chuẩn hóa nghiệp vụ và dữ liệu; xây dựng nền tảng an toàn; hoàn thiện các module quản lý cốt lõi; sau đó mới phát triển phân tích, mô phỏng và hỗ trợ quyết định. Mọi thay đổi quan trọng trong quá trình triển khai phải được quản lý bằng yêu cầu thay đổi và quyết định kiến trúc, tránh làm sai lệch mục tiêu hệ thống hoặc tạo nợ kỹ thuật khó khắc phục.